概述
StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/swift/history-of-swift-api-support-in-storagegrid.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 Swift： 概述 1
StorageGRID 中的 Swift API 支持历史记录 1
StorageGRID 如何实施 Swift REST API 2
实施 Swift REST API 的建议 2

使用 Swift： 概述

客户端应用程序可以使用 OpenStack Swift API 与 StorageGRID 系统相连接。

StorageGRID 支持以下特定版本的 Swift 和 HTTP 。

项目	**version**
Swift 规格	截至 2015 年 11 月的 OpenStack Swift 对象存储 API v1
HTTP	1.1 有关 HTTP 的详细信息，请参见 HTTP/1.1 （ RFC 7230-35 ）。 • 注 *： StorageGRID 不支持 HTTP/1.1 管道化。

"OpenStack： 对象存储 API"

StorageGRID 中的 Swift API 支持历史记录

您应了解 StorageGRID 系统对 Swift REST API 的支持发生了哪些变化。

版本。	注释
11.6.	少量编辑更改。
11.5	消除了弱一致性控制。此时将改用可用的一致性级别。
11.4	增加了对 TLS 1.3 的支持，并更新了支持的 TLS 密码套件列表。CLB 已弃用。增加了 ILM 与一致性设置之间的关系问题描述 。
11.3	更新了 PUT 对象操作，以描述在载入时使用同步放置的 ILM 规则的影响（适用于载入行为的平衡而严格的选项）。添加了使用负载平衡器端点或高可用性组的客户端连接的问题描述 。更新了支持的 TLS 密码套件列表。不再支持 TLS 1.1 密码。
11.2.	对文档进行了少量编辑更改。
11.1	增加了对使用 HTTP 与网格节点建立 Swift 客户端连接的支持。更新了一致性控制的定义。
11.0	增加了对每个租户帐户 1 ， 000 个容器的支持。

版本。	注释
10.3	对文档进行管理更新和更正。删除了用于配置自定义服务器证书的部分。
10.2	StorageGRID 系统对 Swift API 的初始支持。当前支持的版本为 OpenStack Swift 对象存储 API v1 。

StorageGRID 如何实施 Swift REST API

客户端应用程序可以使用 Swift REST API 调用连接到存储节点和网关节点以创建容器以及存储和检索对象。这样，为 OpenStack Swift 开发的面向服务的应用程序便可与 StorageGRID 系统提供的内部对象存储相连接。

Swift 对象管理

将 Swift 对象载入 StorageGRID 系统后，这些对象将通过系统活动 ILM 策略中的信息生命周期管理（ ILM ）规则进行管理。ILM 规则和策略可确定 StorageGRID 如何创建和分发对象数据副本，以及它如何在一段时间内管理这些副本。例如， ILM 规则可能适用于特定 Swift 容器中的对象，并可能指定在一定年数内将多个对象副本保存到多个数据中心。

如果您需要了解网格的 ILM 规则和策略将如何影响您的 Swift 租户帐户中的对象，请联系您的 StorageGRID 管理员。

客户端请求冲突

冲突的客户端请求（例如，两个客户端写入同一密钥）将以 " 最新成功 " 为基础进行解决。" 最新赢单 " 评估的时间取决于 StorageGRID 系统何时完成给定请求，而不是 Swift 客户端何时开始操作。

一致性保证和控制

默认情况下， StorageGRID 为新创建的对象提供读写一致性，并为对象更新和机头操作提供最终一致性。成功完成 PUT 后的任何 GET 都将能够读取新写入的数据。对现有对象的覆盖，元数据更新和删除最终保持一致。覆盖通常需要几秒钟或几分钟才能传播，但可能需要长达 15 天的时间。

此外，您还可以通过 StorageGRID 控制每个容器的一致性。您可以根据应用程序的需要更改一致性控制，以便在对象的可用性与这些对象在不同存储节点和站点之间的一致性之间进行权衡。

使用 ILM 管理对象

获取容器一致性请求

提交容器一致性请求

实施 Swift REST API 的建议

在实施用于 StorageGRID 的 Swift REST API 时，应遵循以下建议。

针对不存在的对象的建议

如果您的应用程序定期检查某个对象是否位于您不希望该对象实际存在的路径上，则应使用 "`available` " 一致性控制。例如，如果应用程序在对某个位置执行 PUT 操作之前对该位置执行 HEAD 操作，则应使用 "`Available` " 一致性控制。

否则，如果 head 操作未找到对象，则在一个或多个存储节点不可用时，可能会收到大量 500 个内部服务器错误。

您可以使用 PUT 容器一致性请求为每个容器设置 "`Available` " 一致性控制。

对象名称建议

对于在 StorageGRID 11.4 或更高版本中创建的容器，不再需要限制对象名称以满足性能最佳实践。例如，现在可以对对象名称的前四个字符使用随机值。

对于在 StorageGRID 11.4 之前的版本中创建的容器，请继续对对象名称遵循以下建议：

- 不应使用随机值作为对象名称的前四个字符。这与 AWS 以前针对名称前缀的建议不同。而应使用非随机的非唯一前缀，例如 `image` 。
- 如果您按照以前的 AWS 建议在名称前缀中使用随机和唯一字符，则应在对象名称前添加目录名称。也就是说，请使用以下格式：

  ```
  mycontainer/mydir/f8e3-image3132.jpg
  ```

  而不是以下格式：

  ```
  mycontainer/f8e3-image3132.jpg
  ```

有关 " 范围读取 " 的建议

如果选择了 * 压缩存储的对象 * 选项（ * 配置 * > * 系统 * > * 网格选项 * ），则 Swift 客户端应用程序应避免执行指定要返回的字节数范围的 GET 对象操作。这些 "`range read` " 操作效率低下，因为 StorageGRID 必须有效解压缩对象以访问请求的字节。从非常大的对象请求少量字节的 GET 对象操作效率尤其低下；例如，从 50 GB 压缩对象读取 10 MB 范围的操作效率非常低。

如果从压缩对象读取范围，则客户端请求可能会超时。

> 如果需要压缩对象，并且客户端应用程序必须使用范围读取，请增加应用程序的读取超时时间。

获取容器一致性请求

提交容器一致性请求

管理 StorageGRID

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.